ชุดเอกสารยื่นการไฟฟ้า

อาคารพาณิชย์ตัวอย่าง · 28.60 kWp · 24.00 kW AC

PEA (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) · รูปแบบการเชื่อมต่อ: PEA 2.1 · 0.4 kV

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 (ที่อยู่สมมติ) · ขอนแก่น

ผู้ขอ (ลูกค้า)	**บริษัท พาณิชย์ตัวอย่าง จำกัด**
จัดทำโดย	**บริษัท ตัวอย่างโซลาร์ จำกัด**
วิศวกรผู้ออกแบบ	**วิศวกร ตัวอย่าง · ภฟก. 00000 (ตัวอย่าง)**
เลขที่เอกสาร	**EX-15-0001**
วันที่	**1 พฤศจิกายน 2569**
สถานะแบบ	**FOR PERMISSION**

Checklist การไฟฟ้า

รายการเอกสารเป็นแนวปฏิบัติการยื่นทั่วไป — ข้อกำหนดของการไฟฟ้าแต่ละเขตต่างกันและเปลี่ยนได้ ต้องตรวจกับประกาศและแบบฟอร์มฉบับปัจจุบันของ PEA (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ก่อนยื่นเสมอ · โปรแกรมไม่กรอกแบบฟอร์มทางการแทน (ใช้หน้า "ข้อมูลสำหรับกรอกแบบคำขอ") · วิศวกรผู้มีใบอนุญาตต้องตรวจทานและลงนามบนเอกสารพิมพ์

#	ติ๊ก	เอกสาร	ที่มา	สถานะ
1	☐	**แบบคำขอเชื่อมต่อ/ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ฟอร์มทางการของการไฟฟ้า)** ดาวน์โหลดฉบับปัจจุบันจาก PEA (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เขตพื้นที่ แล้วกรอกตามหน้า "ข้อมูลสำหรับกรอกแบบคำขอ"	ฟอร์มการไฟฟ้า	
2	☐	**ใบคำนวณระบบไฟฟ้า (วิศวกรตรวจทานลงนาม)**	โปรแกรมสร้างให้	✓
3	☐	**Single Line Diagram ลงนามโดยวิศวกรไฟฟ้า**	โปรแกรมสร้างให้	✓
4	☐	**แผนผังการติดตั้งแผงและตำแหน่งอุปกรณ์**	ผู้ยื่นแนบเอง	
5	☐	**Datasheet อินเวอร์เตอร์ + สถานะทะเบียนการไฟฟ้า** Huawei SUN2000-12K-MAP0: ไม่พบในทะเบียน กฟภ. 2565 (รุ่นที่ขึ้นทะเบียนหลังปี 2565 อาจไม่พบ) — ตรวจทะเบียนฉบับปัจจุบันก่อนยื่น	ผู้ยื่นแนบเอง	⚠
6	☐	**Datasheet แผง PV + ใบรับรอง IEC 61215 / IEC 61730** มีสรุปสเปกในชุดนี้ · ต้องแนบ datasheet ต้นฉบับของผู้ผลิตด้วย	ผู้ยื่นแนบเอง	✓
7	☐	**สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.) ของวิศวกรผู้ลงนาม** ระดับใบอนุญาตที่ต้องใช้: ภาคีวิศวกร	ผู้ยื่นแนบเอง	
8	☐	**เอกสารผู้ขอ: สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือรับรองนิติบุคคล + บิลค่าไฟ/เลขผู้ใช้ไฟ**	ผู้ยื่นแนบเอง	
9	☐	**หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นแทนผู้ขอ)**	ผู้ยื่นแนบเอง	
10	☐	**คู่มือผู้ใช้อินเวอร์เตอร์ (ค่าเบรกเกอร์/RCD/สายจากผู้ผลิต)** ทุกรุ่นมีคู่มือแล้ว	ผู้ยื่นแนบเอง	✓
11	☐	**ฟอร์มทดสอบตอนขนานเครื่อง (commissioning)** รวมในชุดนี้ (ช่องค่าวัดจริงเว้นว่างให้กรอกหน้างาน)	โปรแกรมสร้างให้	
12	☐	**ข้อมูลบังคับในโปรแกรมครบ**	โปรแกรมสร้างให้	✓

✓ = โปรแกรมตรวจแล้วพร้อม · ⚠ = มีประเด็นต้องจัดการก่อนยื่น · ว่าง = ผู้ยื่นตรวจและติ๊กเอง

ข้อมูลสำหรับกรอกแบบคำขอ

คัดลอกค่าไปกรอกแบบคำขอฉบับทางการของ PEA (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) · ช่องสีเหลือง = โปรแกรมไม่มีข้อมูล ต้องกรอกเอง

รายการ	ค่า	ที่มา
ผู้ขอ (ลูกค้า)	บริษัท พาณิชย์ตัวอย่าง จำกัด	จากแบบ
เลขผู้ใช้ไฟ / เลขมิเตอร์ (ไม่เก็บในไฟล์งาน)	(กรอกเอง)	กรอกเอง
ที่ตั้งสถานที่ติดตั้ง	ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 (ที่อยู่สมมติ) · ขอนแก่น	จากแบบ
การไฟฟ้าที่ยื่น	PEA (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	จากแบบ
ประเภทคำขอเชื่อมต่อ	ขอขนานไฟฟ้า (ใช้เอง ไม่ขายไฟ)	จากแบบ
รูปแบบการเชื่อมต่อ	PEA 2.1 [P 36] · 0.4 kV	จากแบบ
กำลังติดตั้งด้าน DC	28.60 kWp (44 แผง)	จากแบบ
กำลังผลิตด้าน AC (พิกัดอินเวอร์เตอร์รวม)	24.00 kW · 26.40 kVA	จากแบบ
ระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ	3φ 400 V	จากแบบ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์	LONGi LR7-72HVH-650M · 650 Wp × 44	จากแบบ
การจัดสตริง	4 สตริง × 8 แผง/สตริง (สตริงแรก)	จากแบบ
อินเวอร์เตอร์	Huawei SUN2000-12K-MAP0 × 2	จากแบบ
สถานะทะเบียนอินเวอร์เตอร์	SUN2000-12K-MAP0: ไม่พบในทะเบียน กฟภ. 2565 (รุ่นที่ขึ้นทะเบียนหลังปี 2565 อาจไม่พบ) — ตรวจทะเบียนฉบับปัจจุบันก่อนยื่น	จากแบบ
ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS)	ไม่มี	จากแบบ
EXL กันไหลย้อน	มี · Janitza UMG 96 RM	จากแบบ
อุปกรณ์ป้องกันวงจร PV ใน MDB (OCD-B)	MCCB with Ground Fault	จากแบบ
มาตรฐานที่ใช้ตรวจแบบ	EIT-2564 · EIT-2568	จากแบบ
ผลการตรวจแบบ	FAIL 0 · WARN 21 · INFO 24	จากแบบ
วิศวกรผู้ลงนาม / เลข กว. / ระดับ	วิศวกร ตัวอย่าง · ภฟก. 00000 (ตัวอย่าง) · วุฒิวิศวกร	จากแบบ

หน่วยงานที่ต้องยื่น (1/2)

ข้อมูลที่ใช้ตัดสิน: 28.60 kWp · 26.40 kVA · บนหลังคา · น้ำหนัก 49.6 กก./ตร.ม. · พื้นที่แผง 119 ตร.ม. · พาณิชย์

ประเภทคำขอ: ขอขนานไฟฟ้า (ใช้เอง ไม่ขายไฟ) (ตั้งได้ที่ 📍 หน้างาน › การเชื่อมต่อ) · เกณฑ์ของ solar-engine ณ 5 ก.ย. 2569 — ตรวจประกาศ/กฎกระทรวงฉบับปัจจุบันก่อนยื่น · ไม่ใช่การรับรองทางกฎหมาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) — ต้องยื่น

คำขอเชื่อมต่อ/ขนานระบบผลิตไฟฟ้ากับระบบจำหน่าย

ระบบ 28.6 kWp / 26.4 kVA เชื่อมต่อระบบจำหน่าย PEA ต้องผ่านขั้นตอนตรวจแบบ/ตรวจติดตั้ง/เปลี่ยนมิเตอร์

เอกสาร: ชุดเอกสารยื่นการไฟฟ้า (แบบคำขอ · SLD · ใบคำนวณ · แบบผังแผง) · สเปกแผง/อินเวอร์เตอร์ (รุ่นในทะเบียนการไฟฟ้า) · สำเนาบัตร/นิติบุคคล + ใบแจ้งค่าไฟล่าสุด · ฟอร์มทดสอบ commissioning (ตอนขนานเครื่อง)

ที่มา: ระเบียบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าของ PEA (ฉบับปัจจุบัน) [verify]

สำนักงาน กกพ. (ERC) — ต้องยื่น

แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต

กำลังผลิต 26.4 kVA ต่ำกว่า 1000 kVA (ใช้ในกิจการตนเอง) — ได้รับยกเว้นใบอนุญาต แต่ยังต้อง "แจ้ง"

เอกสาร: แบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น (ระบบออนไลน์ กกพ.) · SLD + ขนาดติดตั้ง (kWp / kVA) · หลักฐานสิทธิ์ในสถานที่/อาคาร · หนังสือแจ้งผลการเชื่อมต่อจากการไฟฟ้า (ถ้ามี)

ที่มา: ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง ขั้นตอนการรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า พ.ศ. 2568 (มีผล 4 เม.ย. 2568) [reported] · พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 [verify]

หน่วยงานที่ต้องยื่น (2/2)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม — ไม่ต้องยื่น

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) สำหรับการผลิตไฟฟ้า

ระบบบนหลังคาได้รับยกเว้นไม่เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้า (ทุกขนาด) ตามรายงาน

ที่มา: กฎกระทรวง ฉบับที่ 65 ตาม พ.ร.บ.โรงงาน (ยกเว้นโซลาร์บนหลังคาไม่เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้า) (ประกาศ 27 ธ.ค. 2567) [reported]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โยธา) — ต้องยื่น

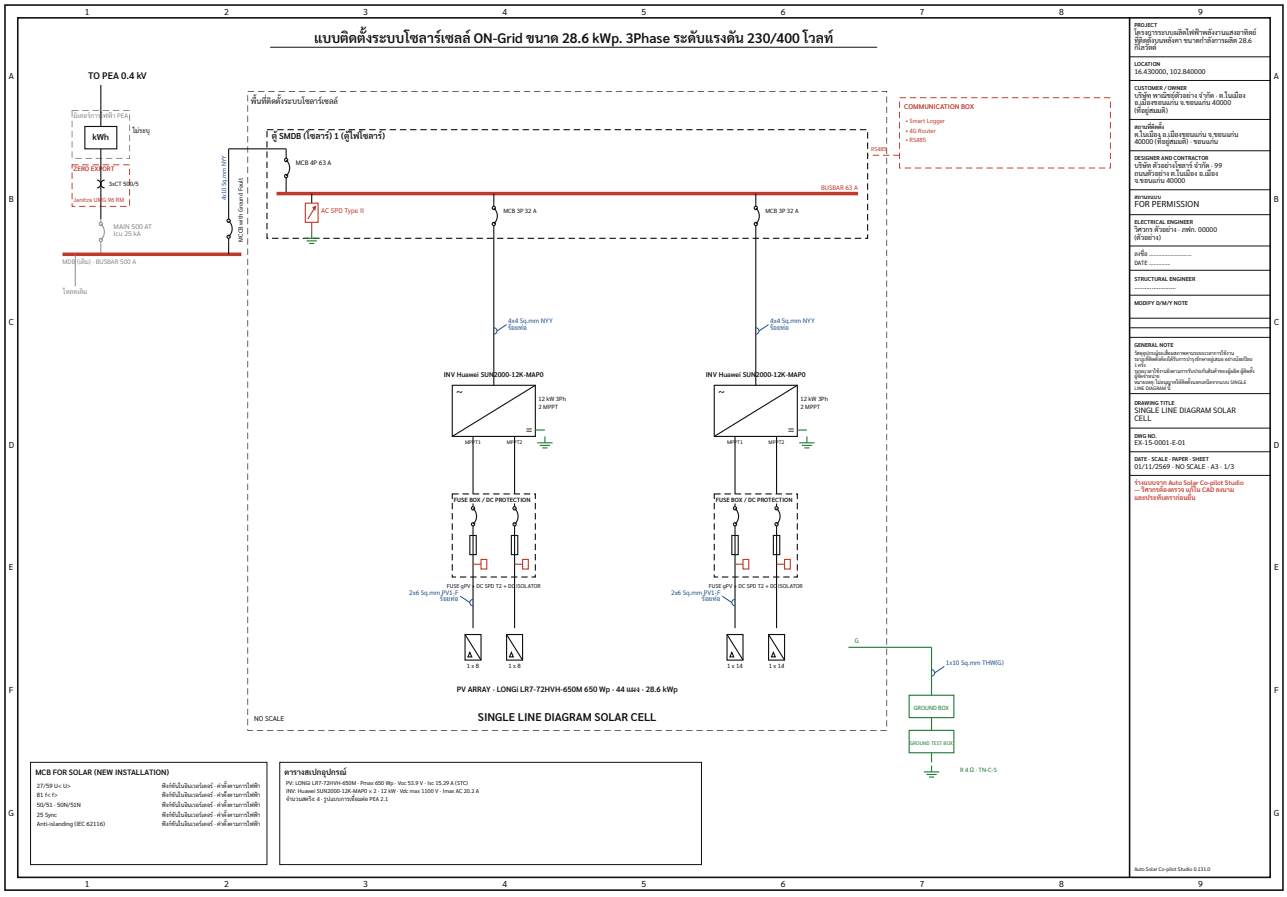
ดัดแปลงอาคาร (อ.1 / แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ) + วิศวกรโยธารับรอง

น้ำหนัก 49.6 กก./ตร.ม. เกิน 20 — ไม่เข้าข้อยกเว้น ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร

เอกสาร: แบบแปลนหลังคา/ตำแหน่งแผง + น้ำหนักต่อพื้นที่ · รายการคำนวณโครงสร้าง + ใบรับรองวิศวกรโยธา (ตามเกณฑ์) · แบบ อ.1 หรือหนังสือแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ (กรณีต้องยื่น)

ที่มา: กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และฉบับแก้ไข — แผงโซลาร์บนหลังคาอาคารอยู่อาศัย พื้นที่ ≤ 160 ตร.ม. น้ำหนัก ≤ 20 กก./ตร.ม. ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร [reported]

DWG 06 · SLD รวม + การเชื่อมต่อ

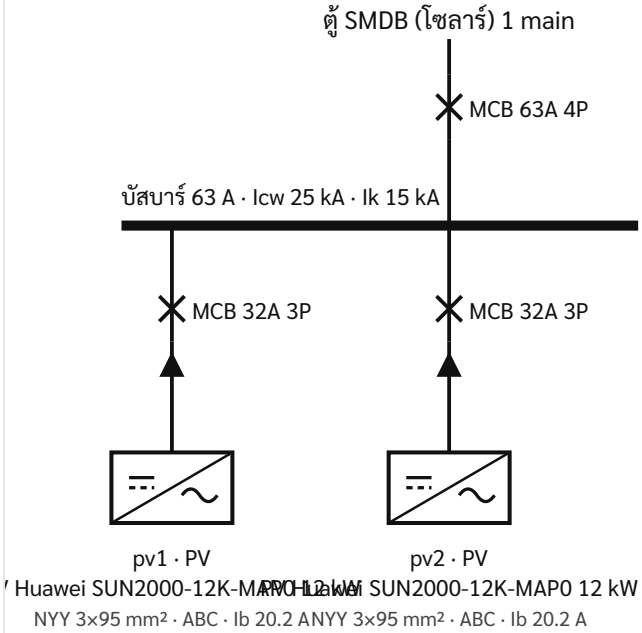


ร่างแบบ — ต้องตรวจ ลงนาม และประทับตราโดยวิศวกรก่อนใช้ยื่น (แก้ต่อใน CAD จากไฟล์ DXF ชั้น R8)

รูปแบบการเชื่อมต่อ	PEA 2.1 [P 36] · 0.4 kV
อุปกรณ์ป้องกันวงจร PV ใน MDB (OCD-B)	MCCB มี Ground Fault
สวิตช์ตัดตอน (DCD / LBS)	ไม่มีข้อมูล
EXL กันไหลย้อน	มี · Janitza UMG 96 RM
เมนตู้ MDB	Icu 25 kA · Isc ≈ 9 kA
ระบบดิน	TN-C-S · 4 Ω
SPD ด้าน AC	Type II
กล่องป้องกัน DC ภายนอก	ฟิวส์ + DC SPD + สวิตช์ปลดวงจร
แนบคู่มือผู้ใช้ (PDF)	SUN2000-5-12K-MAP0.manual.json
ค่าจากคู่มือ Huawei SUN2000-12K-MAP0	เบรกเกอร์ AC 32 A (หน้า 48)

ตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ไดอะแกรม · ตารางวงจร · ผลตรวจ

SLD · ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 (SMDB) · 400 V 3Ø



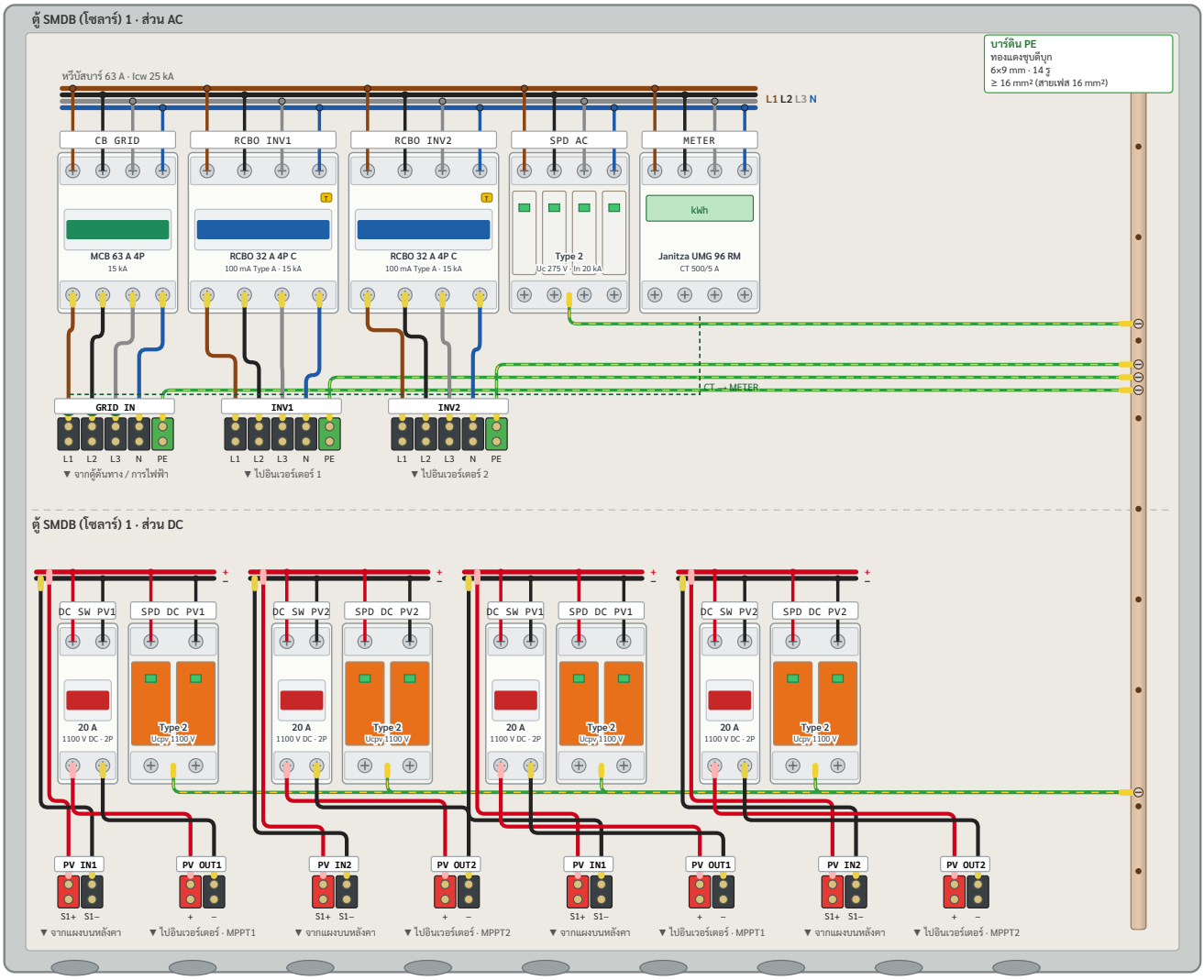
เบรกเกอร์ = ใบมีด+กากบาท · ลูกศรขึ้น = จ่ายย้อนเข้าบัส · ลูกศรลง = โหลด · สัญลักษณ์จากฐานข้อมูล symbol-library · สร้างจากข้อมูลตู้ชุดเดียวกับตาราง

วงจร	ชนิด		In A	ขั้ว	Icu kA	Ib A	Iz A	สาย (ชนิด แกน×ตร.มม.)	เฟส
ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main	เมน	MCB	63	4P	-	40.4	-		ABC
PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW	PV ป้อนย้อน	MCB	32	3P	-	20.2	202	NYY 3×95 mm²	ABC
PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW	PV ป้อนย้อน	MCB	32	3P	-	20.2	202	NYY 3×95 mm²	ABC

400 V · 3φ · busbar 63 A · Icw 25 kA · Isc 15 kA

WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main: ไม่ระบุพิกัดสายหลัง derating (Iz) — ตรวจว่าเบรกเกอร์คุ้มครองสายไม่ได้
WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main: ไม่ระบุ Icu ของเบรกเกอร์ — เทียบกระแสลัดวงจร 15 kA ไม่ได้
WARN	PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW: ไม่ระบุ Icu ของเบรกเกอร์ — เทียบกระแสลัดวงจร 15 kA ไม่ได้
WARN	PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW: ไม่ระบุ Icu ของเบรกเกอร์ — เทียบกระแสลัดวงจร 15 kA ไม่ได้
WARN	เบรกเกอร์บางตัวไม่ระบุกำลังสูญเสีย — ผลรวมความร้อนต่ำกว่าจริง

แบบวงจรในตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1



ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · 400 V 3Ø · อุปกรณ์ 13 ชิ้น · ราง DIN ≥ 22 โมดูล · IP 65

⚠ แบบประกอบทั่วไป — ตำแหน่งขั้วจริงต่างตามยี่ห้อ ตรวจกับอุปกรณ์จริงและวิศวกรผู้ควบคุมก่อนประกอบ

แบบวงจรในตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1

อุปกรณ์ในตู้

อุปกรณ์	พิกัด
ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main	MCB 63 A 4P · 15 kA
SPD AC	Type 2 · Uc 275 V · In 20 kA · 3P+N
Meter / EXL	Janitza UMG 96 RM · CT 500/5 A
PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW	RCBO 32 A 4P C · 100 mA Type A · 15 kA
PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW	RCBO 32 A 4P C · 100 mA Type A · 15 kA
DC isolator MPPT1	20 A · 1100 V DC · 2P
SPD DC MPPT1	Type 2 · Ucpv 1100 V
DC isolator MPPT2	20 A · 1100 V DC · 2P
SPD DC MPPT2	Type 2 · Ucpv 1100 V
DC isolator MPPT1	20 A · 1100 V DC · 2P
SPD DC MPPT1	Type 2 · Ucpv 1100 V
DC isolator MPPT2	20 A · 1100 V DC · 2P
SPD DC MPPT2	Type 2 · Ucpv 1100 V

บาร์ดิน PE: ทองแดงชุบดีบุก 6×9 mm · 14 รู · ≥ 16 mm² · ค่าที่ยังเป็นค่าทั่วไปของผู้ผลิต 2 รายการ — ยืนยันกับอุปกรณ์จริงก่อนสั่งซื้อ

หางปลาที่ใช้

รหัส	ชนิด	mm²	จำนวน
E1508	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	1.5	4
E4009	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	4	8
E6012	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	6	17
SV5.5-4	หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)	4	16
RV5.5-5	หางปลากลมหุ้มฉนวน (RV)	6	5
SC95-10	หางปลาทองแดงหนา (SC)	95	20

แบบวงจรในตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1

ตารางเดินสายในตู้

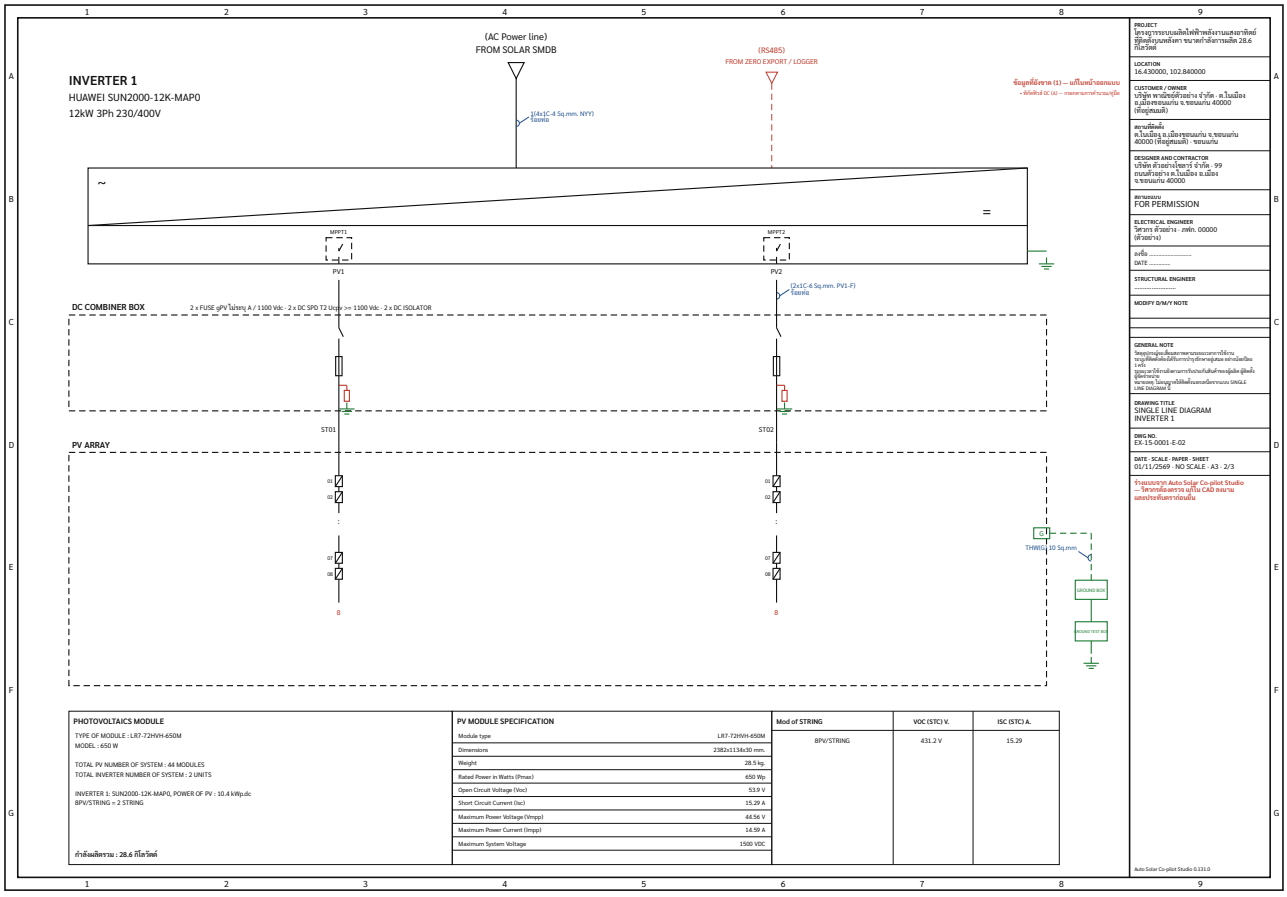
#	จาก	ถึง	สี	ขนาด	หางปลาต้นทาง	หางปลาปลายทาง
W1	หวีบัสบาร์	CB GRID (L1)	L1 น้ำตาล	comb	—	—
W2	หวีบัสบาร์	CB GRID (L2)	L2 ดำ	comb	—	—
W3	หวีบัสบาร์	CB GRID (L3)	L3 เทา	comb	—	—
W4	หวีบัสบาร์	CB GRID (N)	N ฟ้า	comb	—	—
W5	หวีบัสบาร์	RCBO INV1 (L1)	L1 น้ำตาล	comb	—	—
W6	หวีบัสบาร์	RCBO INV1 (L2)	L2 ดำ	comb	—	—
W7	หวีบัสบาร์	RCBO INV1 (L3)	L3 เทา	comb	—	—
W8	หวีบัสบาร์	RCBO INV1 (N)	N ฟ้า	comb	—	—
W9	หวีบัสบาร์	RCBO INV2 (L1)	L1 น้ำตาล	comb	—	—
W10	หวีบัสบาร์	RCBO INV2 (L2)	L2 ดำ	comb	—	—
W11	หวีบัสบาร์	RCBO INV2 (L3)	L3 เทา	comb	—	—
W12	หวีบัสบาร์	RCBO INV2 (N)	N ฟ้า	comb	—	—
W13	หวีบัสบาร์	SPD AC (L1)	L1 น้ำตาล	6 mm²	—	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W14	หวีบัสบาร์	SPD AC (L2)	L2 ดำ	6 mm²	—	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W15	หวีบัสบาร์	SPD AC (L3)	L3 เทา	6 mm²	—	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W16	หวีบัสบาร์	SPD AC (N)	N ฟ้า	6 mm²	—	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W17	หวีบัสบาร์	METER (L1)	L1 น้ำตาล	1.5 mm²	—	**E1508** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W18	หวีบัสบาร์	METER (L2)	L2 ดำ	1.5 mm²	—	**E1508** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W19	หวีบัสบาร์	METER (L3)	L3 เทา	1.5 mm²	—	**E1508** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W20	หวีบัสบาร์	METER (N)	N ฟ้า	1.5 mm²	—	**E1508** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W21	GRID IN L1	CB GRID (L1)	L1 น้ำตาล	—	—	—
W22	GRID IN L2	CB GRID (L2)	L2 ดำ	—	—	—
W23	GRID IN L3	CB GRID (L3)	L3 เทา	—	—	—
W24	GRID IN N	CB GRID (N)	N ฟ้า	—	—	—
W25	GRID IN	บาร์ดิน PE	PE เขียว/เหลือง	—	—	—
W26	RCBO INV1 (L1)	INV1 L1	L1 น้ำตาล	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W27	RCBO INV1 (L2)	INV1 L2	L2 ดำ	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W28	RCBO INV1 (L3)	INV1 L3	L3 เทา	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W29	RCBO INV1 (N)	INV1 N	N ฟ้า	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W30	บาร์ดิน PE	INV1 PE	PE เขียว/เหลือง	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W31	RCBO INV2 (L1)	INV2 L1	L1 น้ำตาล	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W32	RCBO INV2 (L2)	INV2 L2	L2 ดำ	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W33	RCBO INV2 (L3)	INV2 L3	L3 เทา	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W34	RCBO INV2 (N)	INV2 N	N ฟ้า	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W35	บาร์ดิน PE	INV2 PE	PE เขียว/เหลือง	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W36	SPD AC (PE)	บาร์ดิน PE	PE เขียว/เหลือง	6 mm²	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	**RV5.5-5** หางปลากลมหุ้มฉนวน (RV)
W37	SPD DC PV1 (PE)	บาร์ดิน PE	PE เขียว/เหลือง	6 mm²	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	**RV5.5-5** หางปลากลมหุ้มฉนวน (RV)
W38	PV IN1 S1+	หวีบัสบาร์ DC (DC+)	DC+ แดง	4 mm²	**SV5.5-4** หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)	**E4009** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W39	PV IN1 S1−	หวีบัสบาร์ DC (DC-)	DC- ดำ	4 mm²	**SV5.5-4** หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)	**E4009** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W40	DC SW PV1 (DC+)	PV OUT1 +	DC+ แดง	6 mm²	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	**SV5.5-4** หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)

อุปกรณ์ในตู้ + รหัส Pi BoQ

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	Pi BoQ
G01 ตู้ SMDB	63A 4P + SPD Type II · 500×700×200 mm	1	ตู้	ไม่มีในฐานข้อมูล
G01 ตู้ MDB	63A 4P + SPD Type II · 800×1200×300 mm	1	ตู้	ไม่มีในฐานข้อมูล
G08 Zero Export Meter	Janitza UMG 96 RM · LV 400 V เข้า MDB · Busbar 500 A	1	ชุด	**F05-005** JANITZA UMG96RM
G09 Current Transformer (CT)	500/5 A class 0.5	3	ตัว	ไม่มีในฐานข้อมูล
G04 AC SPD Type II	3P+N	1	ชุด	ไม่มีในฐานข้อมูล
G15 Main Breaker ในตู้	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 4P 63 A	1	ตัว	ไม่มีในฐานข้อมูล
G16 PV Breaker ในตู้ (อินเวอร์เตอร์)	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 3P 32 A curve C	2	ตัว	ไม่มีในฐานข้อมูล

ถอดจากไดอะแกรมตู้ชุดเดียวกับ SLD · จับคู่ฐานข้อมูล Pi BoQ หมวด C D E F H (293 รายการ · นำเข้า 2026-10-25) ตามชนิด/ขั้ว/พิกัด/แรงดัน/รุ่น · ไม่ตรง = ไม่ใส่รหัส · ไม่มีราคา

DWG 07 · SLD สตริง/อินเวอร์เตอร์ · INVERTER 1

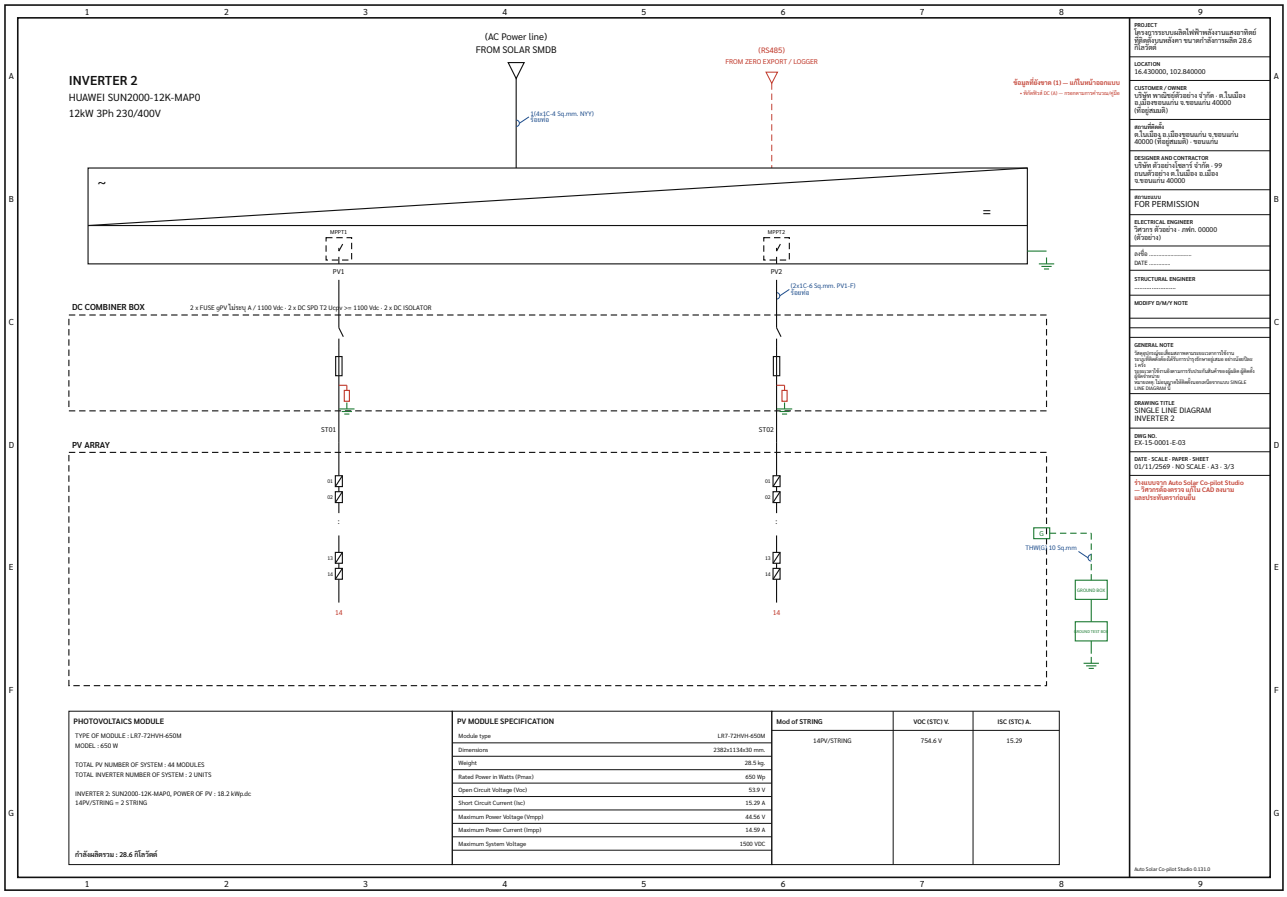


PHOTOVOLTAICS MODULE	PV MODULE SPECIFICATION		Mod of STRING	VOC (STC) V.	ISC (STC) A.
TYPE OF MODULE : LR7-72HVH-650M MODEL : 650 W	Module type	LR7-72HVH-650M	8PV/STRING	431.2 V	15.29
TOTAL PV NUMBER OF SYSTEM : 44 MODULES TOTAL INVERTER NUMBER OF SYSTEM : 2 UNITS	Dimensions	2382x1134x30 mm.			
INVERTER 1: SUN2000-12K-MAP0, POWER OF PV : 10.4 kWp.dc 8PV/STRING = 2 STRING	Weight	28.5 kg.			
	Rated Power in Watts (Pmax)	650 Wp			
	Open Circuit Voltage (Voc)	53.9 V			
	Short Circuit Current (Isc)	15.29 A			
	Maximum Power Voltage (Vmpp)	44.56 V			
	Maximum Power Current (Impp)	14.59 A			
	Maximum System Voltage	1500 VDC			

กำลังผลิตรวม : 28.6 กิโลวัตต์

ร่างแบบ — ต้องตรวจ ลงนาม และประทับตราโดยวิศวกรก่อนใช้ยื่น (แก้ต่อใน CAD จากไฟล์ DXF ขั้น R8)

DWG 07 · SLD สตริง/อินเวอร์เตอร์ · INVERTER 2

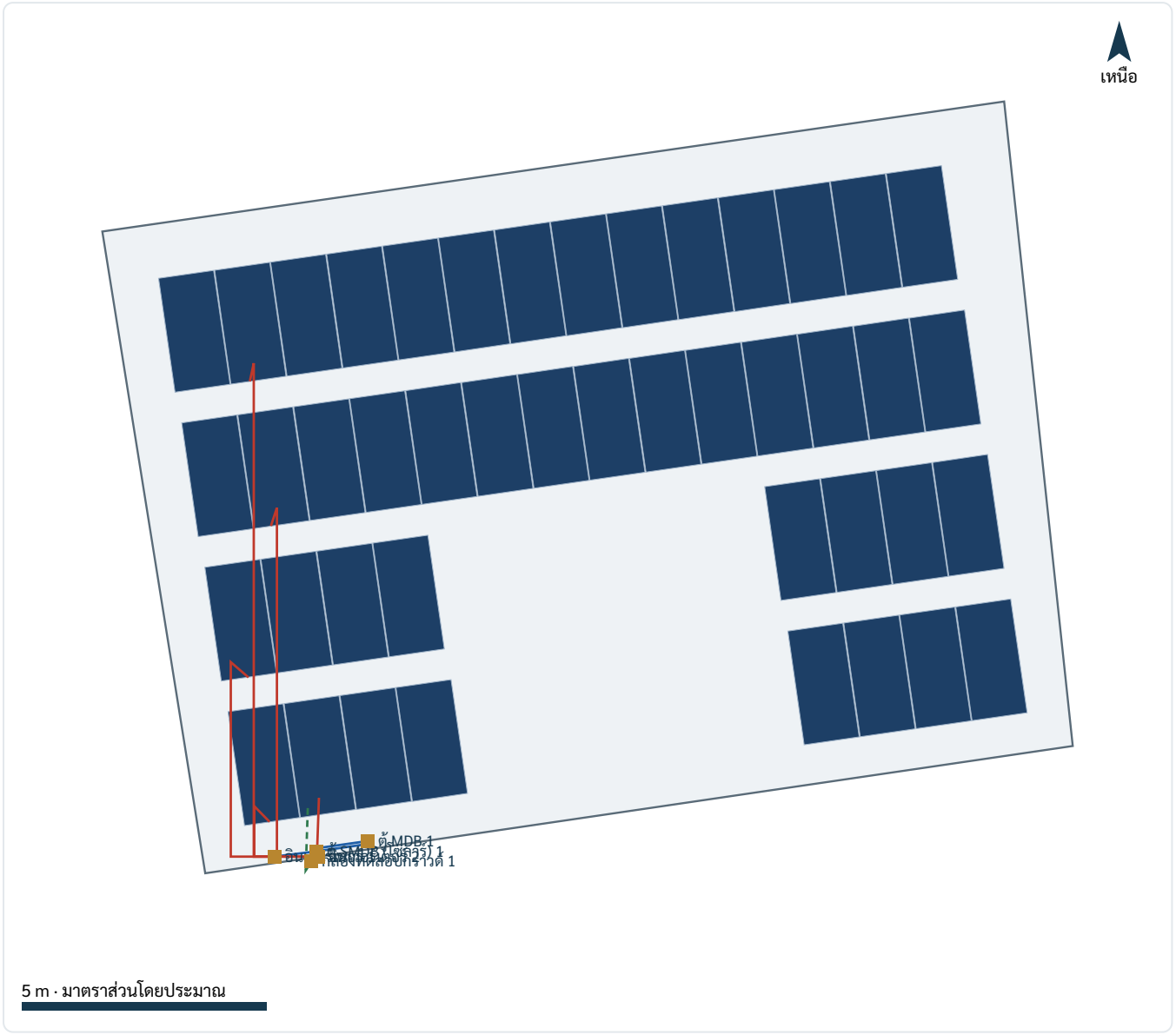


ร่างแบบ — ต้องตรวจ ลงนาม และประทับตราโดยวิศวกรก่อนใช้ยื่น (แก้ต่อใน CAD จากไฟล์ DXF ขั้น R8)

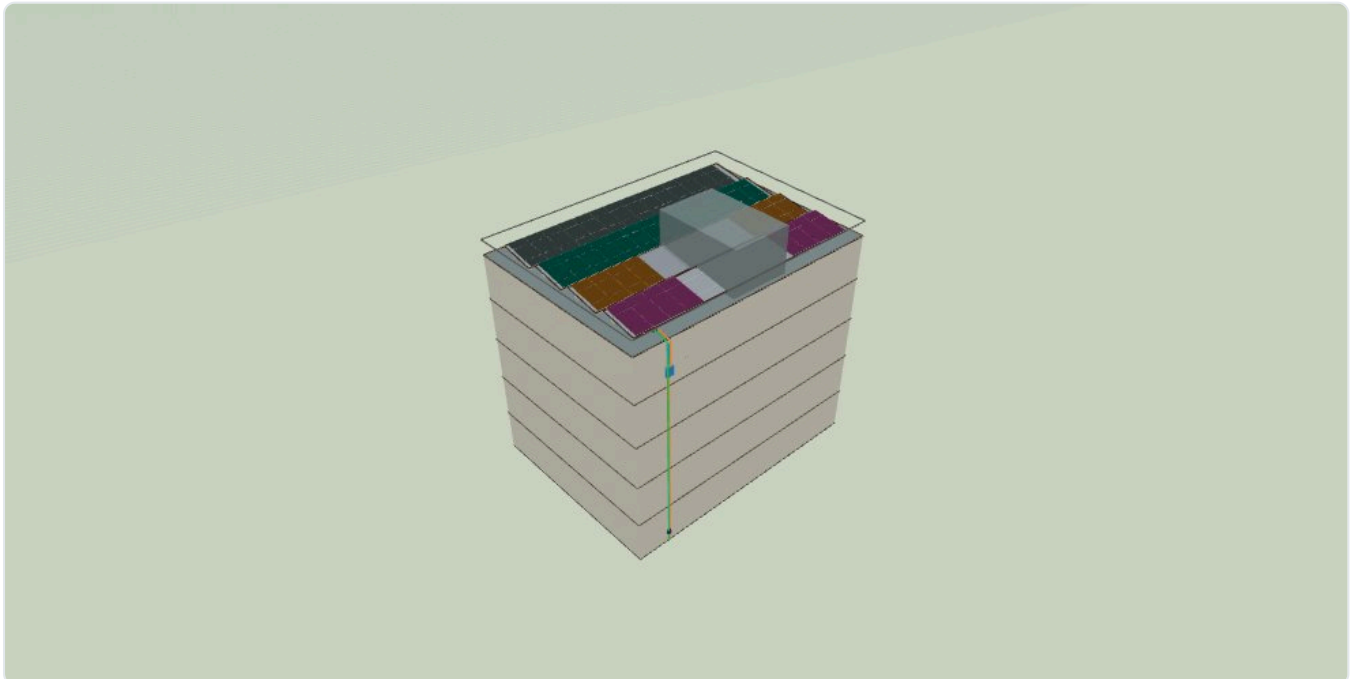
ตารางอินเวอร์เตอร์ · กล่องป้องกัน DC · เบรกเกอร์

เครื่อง	รุ่น	kW / kVA	MPPT	กล่องป้องกัน DC ภายนอก	เบรกเกอร์ AC
อินเวอร์เตอร์ 1, อินเวอร์เตอร์ 2	Huawei SUN2000-12K-MAP0	12.0 / 13.2	2	ฟิวส์ + DC SPD + สวิตช์ปลดวงจร	32 A (หน้า 48)

ผังแผง PV



ภาพ 3D



ใบคำนวณ (ตารางสาย + ผลตรวจ)

FAIL	WARN	INFO
0	21	24

	ผลตรวจ · แนวทางแก้	ข้ออ้างอิง
WARN	อาคาร 1: ขอบกันตกสูงกว่าขอบล่างแผง 0.7 ม. → เงาถึง 0.9 ม. แต่รั่นไว้ 0.8 ม. → เพิ่มระยะร่นจากขอบ หรือยกความสูงขอบล่างแผง	structure-parapet
WARN	อาคาร 1: น้ำหนักลูกปูนรวม 3552 กก. / แรงลมยก 4640 กก. = 0.77 (ควร ≥ 1.5) → เพิ่มขนาด/น้ำหนักลูกปูน ลดระยะโครง หรือยึดพุกกับพื้น (ให้วิศวกรกำหนด)	structure-ballast
WARN	แผง 0 แผ่นยังไม่ได้ต่อสตริง (กรอบแดงเมื่อเปิดสายสตริง): สตริงเดิมจัดไว้ก่อนแก้ผัง — กดจัดสตริงใหม่ → กด 🛠 จัดสตริงใหม่ (ร้อยข้ามช่วงโค้ง/ระนาบได้เมื่อมี optimizer) · ที่เหลือจริง = ลบแผงเกิน หรือเพิ่ม INV 2	string-leftover
WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main: ไม่ระบุพิกัดสายหลัง derating (Iz) — ตรวจว่าเบรกเกอร์คุ้มครองสายไม่ได้ → คำนวณ Iz ของสายวงจรนี้ (ใช้ rule ampacity ของ engine ได้)	ไม่พบข้อมูล ≠ ใช้ได้
WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main: ไม่ระบุ Icu ของเบรกเกอร์ — เทียบกระแสลัดวงจร 15 kA ไม่ได้	ไม่พบข้อมูล ≠ ใช้ได้
WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW: ไม่ระบุ Icu ของเบรกเกอร์ — เทียบกระแสลัดวงจร 15 kA ไม่ได้	ไม่พบข้อมูล ≠ ใช้ได้
WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW: ไม่ระบุ Icu ของเบรกเกอร์ — เทียบกระแสลัดวงจร 15 kA ไม่ได้	ไม่พบข้อมูล ≠ ใช้ได้
WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: เบรกเกอร์บางตัวไม่ระบุกำลังสูญเสีย — ผลรวมความร้อนต่ำกว่าจริง	ไม่พบข้อมูล ≠ ใช้ได้
WARN	วงจร DC สตริง: แรงดันตก 1.93% แต่เหลือ margin เพียง 3.6% → เพิ่มขนาดสายเป็น 6 mm² หรือลดความยาวเดินสาย	EIT-2564 3.6
WARN	วงจร DC สตริง: ระบุว่าท่อวางกลางแดดบนหลังคาแต่ไม่ได้ใส่ระยะห่างจากผิวหลังคา engine จึงใช้กรณีเลวร้ายที่สุด (บวก 33 K) ซึ่งอาจทำให้ต้องใช้สายใหญ่เกินจำเป็น → กรอก "ความสูงเหนือผิวหลังคา (ม.)" ของสาย DC ให้ตรงกับหน้างาน — คลิกเส้นสาย DC แล้วแก้ในรายละเอียดด้านขวา	EIT-2564 5.25
WARN	วงจร DC สตริง: ยังไม่ได้ระบุรหัสชนิดสาย (cableCode) จึงตรวจกับตาราง 5-48 ไม่ได้ → ระบุรหัสชนิดสายตามมาตรฐาน (เช่น NYY, CV, 60227 IEC 01) แล้วตรวจซ้ำ	EIT-2564 5.25.2 (5.25.2.1)
WARN	วงจร DC สตริง: ยังไม่ได้ระบุรหัสชนิดสาย (cableCode) จึงตรวจกับตาราง 5-48 ไม่ได้ → ระบุรหัสชนิดสายตามมาตรฐาน (เช่น NYY, CV, 60227 IEC 01) แล้วตรวจซ้ำ	EIT-2564 5.25.2 (5.25.2.1)
WARN	วงจร DC สตริง: ยังไม่ได้ระบุรหัสชนิดสาย (cableCode) จึงตรวจกับตาราง 5-48 ไม่ได้ → ระบุรหัสชนิดสายตามมาตรฐาน (เช่น NYY, CV, 60227 IEC 01) แล้วตรวจซ้ำ	EIT-2564 5.25.2 (5.25.2.1)
WARN	วงจร DC สตริง: ยังไม่ได้ระบุรหัสชนิดสาย (cableCode) จึงตรวจกับตาราง 5-48 ไม่ได้ → ระบุรหัสชนิดสายตามมาตรฐาน (เช่น NYY, CV, 60227 IEC 01) แล้วตรวจซ้ำ	EIT-2564 5.25.2 (5.25.2.1)

ผลตรวจ วสท. 2564/2568 (2/4)

	ผลตรวจ · แนวทางแก้	ข้ออ้างอิง
WARN	วงจร DC สตริง: ยังไม่ได้ระบุรหัสชนิดสาย (cableCode) จึงตรวจกับตาราง 5-48 ไม่ได้ → ระบุรหัสชนิดสายตามมาตรฐาน (เช่น NYY, CV, 60227 IEC 01) แล้วตรวจซ้ำ	EIT-2564 5.25.2 (5.25.2.1)
WARN	ยังไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย 1 วงจร จึงยังตรวจการบรรจุในท่อไม่ได้ → กรอก conductor.outerDiameterMm — ค่าตั้งต้นเปิดจาก cableOuterDiameterMm() (data/cable-dimensions.ts · คู่มือ BCC) แล้วยืนยันกับ datasheet ยี่ห้อจริง	EIT-2564 5.1.10
WARN	ยังไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย 1 วงจร จึงยังตรวจการบรรจุในท่อไม่ได้ → กรอก conductor.outerDiameterMm — ค่าตั้งต้นเปิดจาก cableOuterDiameterMm() (data/cable-dimensions.ts · คู่มือ BCC) แล้วยืนยันกับ datasheet ยี่ห้อจริง	EIT-2564 5.1.10
WARN	ยังไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย 1 วงจร จึงยังตรวจการบรรจุในท่อไม่ได้ → กรอก conductor.outerDiameterMm — ค่าตั้งต้นเปิดจาก cableOuterDiameterMm() (data/cable-dimensions.ts · คู่มือ BCC) แล้วยืนยันกับ datasheet ยี่ห้อจริง	EIT-2564 5.1.10
WARN	ยังไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย 1 วงจร จึงยังตรวจการบรรจุในท่อไม่ได้ → กรอก conductor.outerDiameterMm — ค่าตั้งต้นเปิดจาก cableOuterDiameterMm() (data/cable-dimensions.ts · คู่มือ BCC) แล้วยืนยันกับ datasheet ยี่ห้อจริง	EIT-2564 5.1.10
WARN	ยังไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย 1 วงจร จึงยังตรวจการบรรจุในท่อไม่ได้ → กรอก conductor.outerDiameterMm — ค่าตั้งต้นเปิดจาก cableOuterDiameterMm() (data/cable-dimensions.ts · คู่มือ BCC) แล้วยืนยันกับ datasheet ยี่ห้อจริง	EIT-2564 5.1.10
WARN	ยังไม่ได้เลือกรุ่นรางจาก catalog จึงยังตรวจพื้นที่บรรจุไม่ได้	EIT-2564 5.5
INFO	ยังไม่ได้เลือกท่อ/รางร้อยสายสตริงบนหลังคา — เปิด ⚡ แสดงสายสตริง หรือรายละเอียดโครงการ › ท่อ/รางสายสตริง	string-tray-choose
INFO	ระบบกราวด์ 1 จุด: ต้องวัดค่าความต้านทานดินที่หน้างานผ่านกล่องทดสอบ (เป้าหมาย ≤ 5 Ω ตามเกณฑ์ วสท. — ตรวจข้อกำหนดของโครงการ)	earth-resistance
INFO	รูปแบบการเชื่อมต่อ PEA 2.1 [P 36] · จุดเชื่อม 0.4 kV	grid-scheme
INFO	กระแสลัดวงจรขั้วแรงต่ำหม้อแปลง 250 kVA Z 4 % ≈ 9 kA (สมมติแหล่งจ่ายแรงสูงไม่จำกัด)	mdb-isc
INFO	Huawei SUN2000-12K-MAP0 ไม่พบในทะเบียน กฟภ. ที่มีในเครื่อง (PEA_inverter_registry_2565.csv · 406 รุ่น) — ทะเบียนฉบับเก่า รุ่นใหม่อาจขึ้นทะเบียนแล้ว ตรวจที่ smartlist.pea.co.th	utility-registry
INFO	อาคาร 1: โครงสร้างสำเร็จรูป ประมาณการเบื้องต้น — ให้วิศวกรโยธาตรวจรับรอง · ลม 25 ม./วิ → q = ½·ρ·V² = 383 Pa · แรงยกรวม = q × พื้นที่แผง 118.9 ตร.ม. × Cp 1 (สมมติ) ≈ 4640 กก. (แก้ความเร็วลม/Cp ได้ที่รายละเอียดอาคาร)	structure-prelim
INFO	สาย DC พื้นดาดฟ้า → ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group

ผลตรวจ วสท. 2564/2568 (3/4)

	ผลตรวจ · แนวทางแก้	ข้ออ้างอิง
INFO	สาย DC แถวที่ 1 → อินเวอร์เตอร์ 1: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	สาย DC แถวที่ 2 → อินเวอร์เตอร์ 1: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	สาย DC แถวที่ 3 → อินเวอร์เตอร์ 2: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	สาย DC แถวที่ 4 → อินเวอร์เตอร์ 2: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	สาย AC ตู้ MDB 1 → ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	สาย AC ตู้ MDB 1 → ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: วางบนรางเคเบิลแต่ยังไม่ระบุ ชนิดราง · การจัดวางสาย — ตรวจพิกัดกระแสคิดแบบระบายอากาศ · วางชิดกัน → คลิกสายเส้นนี้ แล้วเลือกชนิดราง/การจัดวางสายตามหน้างาน	route-install-tray
INFO	สาย AC อินเวอร์เตอร์ 1 → ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	สาย AC อินเวอร์เตอร์ 2 → ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	สาย AC ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 → ตู้ MDB 1: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	วงจร AC อินเวอร์เตอร์ 1: แรงดันตกตามตาราง ฐ.1 0.01% (0.48 mV/A/m · G1,2,5) · คำนวณจากสูตร 0.01% · เกณฑ์ 3%	EIT-2564 3.6
INFO	วงจร AC อินเวอร์เตอร์ 2: แรงดันตกตามตาราง ฐ.1 0.01% (0.48 mV/A/m · G1,2,5) · คำนวณจากสูตร 0.01% · เกณฑ์ 3%	EIT-2564 3.6
INFO	ท่อเส้นนี้ร้อยรวม 2 วงจร ต้องใช้ตัวคูณลดค่ากระแสจากการจัดกลุ่มในการคำนวณพิกัดสาย	EIT-2564 5.1.10
INFO	ท่อเส้นนี้ร้อยรวม 2 วงจร ต้องใช้ตัวคูณลดค่ากระแสจากการจัดกลุ่มในการคำนวณพิกัดสาย	EIT-2564 5.1.10
INFO	ท่อเส้นนี้ร้อยรวม 2 วงจร ต้องใช้ตัวคูณลดค่ากระแสจากการจัดกลุ่มในการคำนวณพิกัดสาย	EIT-2564 5.1.10

ผลตรวจ วสท. 2564/2568 (4/4)

	ผลตรวจ · แนวทางแก้	ข้ออ้างอิง
INFO	ท่อโลหะขนาด 90 mm ร้อยสาย NYY แกนเดี่ยว 95 mm² จำนวน 6 เส้น ไม่เกินที่ภาคผนวก ฎ แนะนำ 7 เส้น	EIT-2564 5.1.10 หมายเหตุ
INFO	ท่อโลหะขนาด 90 mm ร้อยสาย NYY แกนเดี่ยว 95 mm² จำนวน 6 เส้น ไม่เกินที่ภาคผนวก ฎ แนะนำ 7 เส้น	EIT-2564 5.1.10 หมายเหตุ
INFO	ท่อโลหะขนาด 90 mm ร้อยสาย NYY แกนเดี่ยว 95 mm² จำนวน 6 เส้น ไม่เกินที่ภาคผนวก ฎ แนะนำ 7 เส้น	EIT-2564 5.1.10 หมายเหตุ

ตารางคำนวณสาย/ท่อ

วงจร	ระบบ	Ib A	สาย (ชนิด แกน×ตร.มม.)	ยาว ม.	OCPD	กระแส A ใช้/ทนได้	แรงดันตก ได้/เกณฑ์	ตรวจทวน ภาคผนวก ฐ
DC สตริง	DC	23.9	XLPE 2×6.0 · G2	39.2	ไม่มีข้อมูล	23.9 / 28.1	1.93 / 2.0 %	-
AC อินเวอร์เตอร์ 1	AC-3P	20.2	NYY 3×95.0 · G2	4.0	MCB 32 A	20.2 / 202.0	0.01 / 3.0 %	0.01 %
AC อินเวอร์เตอร์ 2	AC-3P	20.2	NYY 3×95.0 · G2	4.0	MCB 32 A	20.2 / 202.0	0.01 / 3.0 %	0.01 %

วงจรและค่าคำนวณจาก solar-engine (runReverseCheck) ตามตาราง วสท. 2564 · ค่าที่ไม่มีในแบบใช้ค่าตามสมมติฐานท้ายเล่ม

ใบคำนวณทีละขั้น (สาย · แรงดันตก) (1/2)

ทุกขั้นแสดงสูตร ค่าป้อน ผลลัพธ์ และตาราง/ข้อ วสท. ที่ใช้ — ค่าจาก solar-engine สูตรเดียวกับกฎตรวจ (runReverseCheck) · วงจรที่ผลทุกขั้นเท่ากันรวมเป็นบล็อกเดียว · ค่าที่ไม่มีในแบบใช้ค่าตามสมมติฐานท้ายเล่ม

DC สตริง

ขั้น	สูตร / รายการ	ค่าป้อน	ผลลัพธ์	อ้างอิง / หมายเหตุ
กระแสออกแบบและพิกัดกระแสสาย (Ib ≤ Iz)				
1	Ib = Isc,STC × n,strings × k,irradiance × k,continuous	IscSTC = 15.29 · nStrings = 1 · kIrradiance = 1.25 · kContinuous = 1.25	**23.891** A	ยืนยันค่าตัวคูณกับเล่มมาตรฐานฉบับที่ล็อกไว้กับโปรเจกต์
2	ΔT_roof	heightAboveRoofM = 0	**33** °C	EIT-2564 แนวปฏิบัติ — ไม่มีตารางในเล่ม · ทำนอง NEC 310.15(B)(3)(c) ท่ออยู่สูงจากผิวหลังคา 0 m บวกอุณหภูมิ 33 K
3	T,eff = T,amb,design + ΔT,roof	TambDesign = 40 · deltaRoof = 33	**73** °C	
4	Iz,table (ณ.1)	csa = 6 · refAmbientC = 40	**52** A	EIT-2568 ภาคผนวก ณ · ตาราง ณ.1 สาย PV เดินลอย 2 เส้นสัมผัสกัน ตัวนำ 90 °C ที่อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C
5	k_temp (ณ.2 · step-down)	ambientC = 73 · usedRowC = 75	**0.5400**	EIT-2568 ภาคผนวก ณ · ตาราง ณ.2 ไม่มีแถวที่ 73 °C จึงใช้แถว 75 °C (ร้อนกว่า = อนุรักษ์นิยม)
6	k_group (ณ.3)	circuits = 1	**1**	EIT-2568 ภาคผนวก ณ · ตาราง ณ.3 ท่อร้อยสาย/wireway · 1 กลุ่มวงจร = สาย +/– ของ 1 สตริง · wireway ที่สายรวม ≤ 20 % และ ≤ 15 กลุ่มวงจรไม่ต้องใช้ตัวคูณนี้ (หมายเหตุ 3)
7	Iz = Iz,table (ณ.1) × k,temp (ณ.2) × k,group × n,parallel	IzTable = 52 · kTemp = 0.5400 · kGroup = 1 · nParallel = 1	**28.08** A	
	Ib = 23.891 A ≤ Iz = 28.08 A			ผ่าน
แรงดันตก				
8	ρ(T) = ρ20 × [1 + α(T – 20)]	rho20 = 0.01724 · alpha = 0.003930 · T = 90	**0.02198** Ω	หน่วย Ω·mm²/m
9	R = ρ(T) × L / (A × n,parallel)	rho = 0.02198 · L = 39.2 · A = 6 · nParallel = 1	**0.1436** Ω	
10	ΔV = 2 × I × R	I = 23.891 · R = 0.1436 · X = 0 · cosPhi = 1 · system = DC	**6.863** V	
11	%ΔV = ΔV / V,nominal × 100	deltaV = 6.863 · Vnominal = 356	**1.928** %	
	%ΔV = 1.928 % ≤ 2 %			ผ่าน

AC อินเวอร์เตอร์ 1, AC อินเวอร์เตอร์ 2 (2 วงจร ผลทุกขั้นเท่ากัน)

ขั้น	สูตร / รายการ	ค่าป้อน	ผลลัพธ์	อ้างอิง / หมายเหตุ
กระแสออกแบบและพิกัดกระแสสาย (Ib ≤ Iz)				
1	Ib (ค่าจากอุปกรณ์ในแบบ)	—	**20.2** A	กระแสออกแบบตามแบบที่ส่งมา
2	ΔT,roof	—	**0** °C	ไม่ได้วางกลางแดดบนหลังคา
3	T,eff = T,amb,design + ΔT,roof	TambDesign = 40 · deltaRoof = 0	**40** °C	
4	Iz,table	csa = 95 · insulation = PVC · method = G2 · conductors = 3 · refAmbientC = 40	**202** A	EIT-2564 5.25 · ตารางที่ 5-20 เปิดจากตาราง ตารางที่ 5-20 ที่อุณหภูมิอ้างอิง 40 °C
5	k_temp	ambientC = 40	**1**	EIT-2564 5.25 · ตารางที่ 5-43
6	k_group	circuits = 1 · usedRow = 1	**1**	EIT-2564 5.25 · ตารางที่ 5-8
7	Iz = Iz,table × k,temp ×	IzTable = 202 · kTemp = 1 · kGroup = 1 · nParallel = 1	**202** A	

ใบคำนวณทีละขั้น (สาย · แรงดันตก) (2/2)

การตรวจอื่นที่มีขั้นคำนวณ · EIT2564.CONTAINMENT.CONDUIT_COUNT_APPX INFO

ท่อโลหะขนาด 90 mm ร้อยสาย NYY แกนเดี่ยว 95 mm² จำนวน 6 เส้น ไม่เกินที่ภาคผนวก ฎ แนะนำ 7 เส้น

ขั้นคำนวณเท่ากันทุกตัว 3 รายการ: AC อินเวอร์เตอร์ 1 → ตู้ SMDB (โซลาร์) 1, AC อินเวอร์เตอร์ 2 → ตู้ SMDB (โซลาร์) 1, AC ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 → ตู้ MDB 1

ขั้น	สูตร / รายการ	ค่าป้อน	ผลลัพธ์	อ้างอิง / หมายเหตุ
1	n = Σ สายนำกระแส × ชุดขนาน	circuits = 2	**6** count	
2	n,max (ภาคผนวก ฎ)	csa = 95 · tradeSize = 90	**7** count	EIT-2564 5.1.10 หมายเหตุ · ภาคผนวก ฎ

Datasheet + ใบขึ้นทะเบียนอินเวอร์เตอร์ (1/3)

สรุปจาก datasheet ในแคตตาล็อกของ engine เพื่อตรวจทาน — ชุดยื่นจริงต้องแนบ datasheet ต้นฉบับของผู้ผลิตเสมอ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์: LONGi LR7-72HVH-650M

ที่มา: Datasheet LONGI Hi-MO X10 630-650 LR7-72HVH Explorer.pdf · ฉบับ 20241118 BGV02 Draft

กำลังสูงสุด (Pmax, STC)	650 Wp
Voc / Isc (STC)	53.9 V / 15.29 A
Vmp / Imp (STC)	44.56 V / 14.59 A
βVoc	-0.2 %/K
βPmax	-0.26 %/K
NOCT	45 °C
แรงดันระบบสูงสุด	1500 V
พิกัดฟิวส์อนุกรมสูงสุด	25 A
ขนาด (ย×ก×หนา)	2382 × 1134 × 30 มม.
น้ำหนัก	28.5 กก.
ประสิทธิภาพโมดูล	24.1 %
สองหน้า (bifacial)	ไม่ใช่
ใบรับรอง	IEC 61215 · IEC 61730 · UL 61730

Datasheet + ใบขึ้นทะเบียนอินเวอร์เตอร์ (2/3)

อินเวอร์เตอร์: Huawei SUN2000-12K-MAP0

ที่มา: SUN2000-5-6-8-10-12K-MAP0.pdf · ฉบับ 02-202406

ชนิด	hybrid
กำลัง AC พิกัด / สูงสุด	12 kW / 13.2 kVA
กำลัง DC สูงสุด	22 kWp
แรงดัน DC สูงสุด / เริ่มทำงาน	1100 V / 160 V
MPPT	2 ชุด · ช่วง 160–1000 V · 1 สตริง/MPPT
กระแสเข้า/ลัดวงจรสูงสุดต่อ MPPT	16 A / 22 A
ระบบ AC	3 เฟส 400 V
กระแสออกสูงสุด	20.2 A
ฟังก์ชันป้องกัน	anti-islanding · AFCI · DC isolator ในตัว · RCMU
คลาสการต่อแบตเตอรี่	HV
ใบรับรอง	EN/IEC62109-1 · EN/IEC62109-2

Datasheet + ใบขึ้นทะเบียนอินเวอร์เตอร์ (3/3)

ค่าจากคู่มือผู้ผลิต + ทะเบียน

รุ่น	ค่า (หน้าในคู่มือ)	สถานะทะเบียนอินเวอร์เตอร์
Huawei SUN2000-12K-MAP0	เบรกเกอร์ AC 32 A (หน้า 48)	ไม่พบในทะเบียน กฟภ. 2565 (รุ่นที่ขึ้นทะเบียนหลังปี 2565 อาจไม่พบ) — ตรวจทะเบียนฉบับปัจจุบันก่อนยื่น

ฟอร์มทดสอบตอนขนานเครื่อง

รายการและค่าคาดหมายจากแบบ (solar-engine) · ผู้ทดสอบกรอกค่าวัดจริงและติ๊กผล · เกณฑ์ที่ขึ้นต้น "แนวทาง" เป็นแนวปฏิบัติ ไม่ใช่ข้อบังคับ

รายการทดสอบ	ค่าคาดหมาย	ค่าวัดจริง	ผ่าน
ตรวจพินิจฝั่ง DC และป้าย			
แผงและโครงสร้างรองรับติดตั้งครบถ้วน แน่นหนา ตำแหน่ง/การจัดสตริงตรงตามแบบ เทียบกับแบบและ layout ที่ยื่น			☐
สายวงจร PV เป็นชนิดตามแบบ เดินในท่อ/รางตามแบบ มีการจับยึดครบ ไม่มีฉนวนเสียหาย			☐
ขั้วต่อ PV ทุกจุดเป็นยี่ห้อ/รุ่นที่ผู้ผลิตกำหนดให้ประกบกันได้ ไม่มีการประกบข้ามยี่ห้อ			☐
เครื่องปลดวงจร DC ติดตั้งครบ เข้าถึงได้ ปลดได้ทุกตัวนำที่มีไฟ ตรงตามตำแหน่งใน SLD			☐
สายดินบริภัณฑ์ต่อครบทุกจุด (โครงแผง ราง ตู้ อินเวอร์เตอร์) ขนาดตามแบบ (6 mm²)			☐
ป้ายแสดงว่ามีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดที่จุดที่ข้อกำหนดระบุ			☐
ระบบความปลอดภัยบนหลังคา: ทางเดิน (walkway) · สายช่วยชีวิต (lifeline) · บันไดทางขึ้น — บันทึก มี/ไม่มี			☐
ตรวจพินิจ/วัดฝั่ง AC และสายดิน			
พิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินฝั่ง AC ตรงตามแบบ	32.00 A		☐
ป้ายเตือนแหล่งจ่ายไฟสองทางที่ MDB/จุดต่อประสาน			☐
ลำดับเฟสและแรงดันเฟส-เฟส/เฟส-นิวทรัลที่จุดต่ออินเวอร์เตอร์ ลำดับเฟสถูกต้อง · แรงดันอยู่ในช่วงข้อกำหนดการไฟฟ้าเขตพื้นที่	400.00 V		☐
ความต่อเนื่องสายดิน (จุดไกลสุด → จุดต่อลงดิน) แนวทาง IEC 62446-1: วัดด้วยเครื่องวัดความต่อเนื่อง บันทึกค่าเป็น Ω			☐
ทดสอบการทำงาน			
อินเวอร์เตอร์ Huawei SUN2000-12K-MAP0 เริ่ม/หยุดทำงานปกติ จ่ายกำลังตามแสงขณะทดสอบ ไม่มี alarm ค้าง			☐
ทดสอบปลดแหล่งจ่ายฝั่งการไฟฟ้า → อินเวอร์เตอร์หยุดจ่ายไฟ (anti-islanding) และแนบใบรับรอง IEC 62116 ของรุ่นที่ติดตั้ง แนวทาง IEC 62446-1 + เงื่อนไขทดสอบของการไฟฟ้าเขตพื้นที่			☐
ค่าตั้งของอินเวอร์เตอร์ (ช่วงแรงดัน/ความถี่/เวลาปลด) ตรงข้อกำหนดการไฟฟ้า — บันทึกค่าที่ตั้งจริง เทียบกับประกาศข้อกำหนดการเชื่อมต่อฉบับปัจจุบันของการไฟฟ้าเขตพื้นที่			☐
ระบบแสดงผล/monitoring อ่านค่ากำลัง พลังงาน และสถานะได้ครบ			☐

ทดสอบสตริง (Voc · Isc · ฉนวน)

String	MPPT	จำนวนแผง	Voc STC	Isc STC	Voc วัด	Isc วัด	R iso
str-1	1	8	431.20 V	15.29 A			
str-2	2	8	431.20 V	15.29 A			
str-3	1	8	431.20 V	15.29 A			
str-4	2	8	431.20 V	15.29 A			

ใบตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ (ผู้ติดตั้ง) · Huawei SUN2000-12K-MAP0 (1/3)

ใบนี้ใช้ตั้งค่าอินเวอร์เตอร์หน้างานก่อนขนานเครื่อง · ค่าตัวเลขมาจากเอกสารทางการของการไฟฟ้าเท่านั้น · กรอกค่าที่ตั้งจริงในช่องสีเหลือง แล้วเก็บเป็นหลักฐานพร้อมภาพหน้าจอ

เครื่อง	อินเวอร์เตอร์ 1, อินเวอร์เตอร์ 2 (× 2)
รุ่น	Huawei SUN2000-12K-MAP0 · 12.0 kW / 13.2 kVA
การไฟฟ้าที่ยื่น	PEA (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) · 0.4 kV
หมายเลขเครื่อง (S/N)	
Firmware version	

1. Grid code / Safety code ที่ต้องเลือกในเครื่อง

TAI-PEA · TAI-MEA (หน้า 117 · SUN2000-5-12K-MAP0_User_Manual.pdf)

คู่มือระบุว่ารุ่น SUN2000-12K-MAP0 ไม่อยู่ในรายการที่รองรับรหัสนี้ — ตรวจกับผู้ผลิตก่อนติดตั้ง

เลือกรหัสของ PEA (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ให้ตรงระดับแรงดันจุดเชื่อมต่อ · ไม่มีในรายการ = ตรวจกับคู่มือรุ่น/ผู้ผลิต

ยังไม่มีค่าตั้ง P(U)/Q(U) ทางการของ PEA (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ในระบบ — กรอกตามหนังสือ/ข้อกำหนดของการไฟฟ้าสำหรับโครงการนี้

รอประกาศ — ยังไม่มีไฟล์ทางการของ กฟภ. ที่กำหนดตัวเลขเส้น P(U)/Q(U) (Grid Code กฟภ. 2569 กำหนดให้มี Volt-Var Q(V) + Volt-Watt P(V) แต่ยังไม่มีตัวเลข) · ตั้งตามหนังสือ/ข้อกำหนดของ กฟภ. สำหรับโครงการนั้น · เมื่อได้ไฟล์ทางการของไทยแล้ว ให้แจ้งผู้ดูแลระบบนำเข้าไฟล์

2. Q(U) Volt-Var ตามการไฟฟ้า

จุด	U (V)	U/Un (%)	Q/S ค่าที่ตั้งจริง
1			
2			
3			
4			

ใบตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ (ผู้ติดตั้ง) · Huawei SUN2000-12K-MAP0 (2/3)

3. P(U) Volt-Watt ตามการไฟฟ้า

จุด	U (V)	U/Un (%)	P/Pn (%)	ค่าที่ตั้งจริง
1				
2				
3				
4				

4. ขั้นตอนเมนูในเครื่อง/แอป (Huawei)

***เมื่อได้ไฟล์ทางการของไทยแล้ว ให้แจ้งผู้ดูแลระบบนำเข้าไฟล์ · *ใช้ดูได้แค่ขั้นตอนเมนู ห้ามใช้ตัวเลข (ตัวเลขในเอกสารยี่ห้อเป็นตัวอย่างของต่างประเทศ)**

เครื่องมือ	FusionSolar APP (เชื่อม WiFi ของอินเวอร์เตอร์ · Device commissioning)
สิทธิ์เข้าใช้	installer (ต้องใช้รหัสผู้ติดตั้ง)
ก่อนตั้งค่า	เปิดสวิตช์ "Voltage rise suppression" ก่อน
เมนู Q(U)	Parameters configuration → Expert → Feature parameters → Voltage rise suppression Q-U curve → Curve points = 4 → U(V), Q/S → Submit
เมนู P(U)	Parameters configuration → Expert → Feature parameters → Voltage rise suppression P-U curve → Curve points → U(V), P/Pn(%) → Submit

ที่มา: Set Q-U and P-U through FusionSolar APP · V01 · 18.06.2020 · 9 หน้า (P-U หน้า 4 · Q-U หน้า 7) · Set Q-U and P-U on SUN2000 2-5KTL-L1 · V01 · 10 หน้า (P-U หน้า 4–7 · Q-U หน้า 7–10)

ใบตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ (ผู้ติดตั้ง) · Huawei SUN2000-12K-MAP0 (3/3)

5. ค่าป้องกันที่ต้องตรวจใน grid code ของเครื่อง

ไม่มีข้อมูล ยังไม่มีตารางค่าป้องกันของ PEA (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ในระบบ — ตรวจตามข้อกำหนดของการไฟฟ้า

6. EXL

ไม่มีข้อมูล

7. รายการตรวจก่อนขนานเครื่อง

☐	เลือก grid code ของ PEA (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) แล้ว
☐	เปิด Q(U) และตั้งครบทุกจุดตามข้อ 2
☐	เปิด P(U) และตั้งครบทุกจุดตามข้อ 3
☐	ตรวจค่าป้องกันในเครื่องตรงกับข้อ 5
☐	ถ่ายภาพหน้าจอค่าตั้ง Q(U) และ P(U) เก็บไว้แนบยื่น
☐	บันทึก S/N และ Firmware ด้านบนแล้ว

ผู้ติดตั้ง/ผู้ตั้งค่า

วันที่ .....

วิศวกรผู้ตรวจ

วันที่ .....

สำเนาใบอนุญาตวิศวกร + ลงนาม

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการออกแบบและการคำนวณในรายงานนี้แล้ว · ลงนามบนเอกสารจริง (โปรแกรมไม่ใส่ลายเซ็นแทน)

วิศวกรผู้ออกแบบ	วิศวกร ตัวอย่าง
เลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	ภฟก. 00000 (ตัวอย่าง)
ระดับใบอนุญาต	วุฒิวิศวกร

ลงนามวิศวกรผู้ออกแบบ

ตราประทับ / สำเนาใบอนุญาต

วันที่ .....

แนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ของผู้ลงนาม — ระดับที่ต้องใช้: ภาคีวิศวกร · โปรแกรมไม่ใส่ลายเซ็นแทน